UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
FACULTAD DE INGENIERÍA
APRENDIZAJE AUTOMÁTICO
PROFESOR: JUAN CAMILO GIRALDO

TAREA 2: PROBLEMAS DE CLASIFICACIÓN

1. (3.0 puntos) Seleccionar un dataset (no se acepta el dataset del Iris) para desarrollar los siguientes puntos:

    a. Explique detalladamente cómo funcionan la regularización L1 y L2 en tareas de clasificación, y cómo se implementan en sklearn.

    b. Investigue acerca de la pérdida de entropía cruzada y cómo se implementa en la regresión logística. Realice el desarrollo matemático para encontrar la forma en que el gradiente descendente es aplicado en esta función de perdida.

    c. Explique cuáles son las opciones para la opción multi_clase (multi_class) en el clasificador de regresión logística, y cómo funcionan en sklearn.

    d. Explique el uso de solver='sag' en la regresión logística de sklearn.

    e. Explique la clase SGDClassifier de sklearn.

    f. Explique tres formas diferentes de codificar datos categóricos, y cuáles son sus ventajas e inconvenientes.

2. (0.5 puntos) Entregar un notebook debidamente documentado.

3. (1.5 puntos) Preparar una presentación de 20 minutos en donde se demuestre el desarrollo del punto 1.